BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2008**

Epreuve de : SVT
Durée : **3 heures 15 minutes**

BIOLOGIE (14 points)

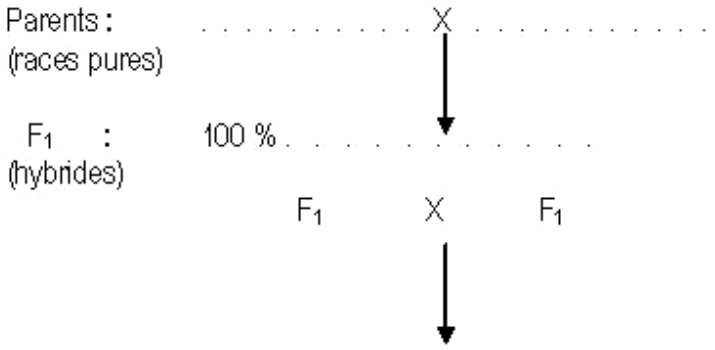
Exercice

1) Faire correspondre les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B.

A : Cellules immunitaires	B : Réponse immunitaire
- Phagocytes	- à médiation cellulaire
- Plasmocytes	- à médiation humorale
- Lymphocytes T_4	- non spécifique
- Lymphocytes T_8	

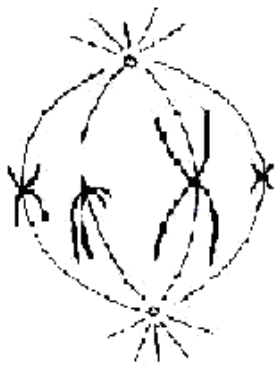
2) a) Les fibres nerveuses ont deux (2) propriétés physiologiques. Lesquelles ?
b) Choisir la bonne réponse :
Pendant le potentiel d'action, la partie excitée d'une fibre nerveuse est chargée :
- positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur
- négativement à l'extérieur et positivement à l'intérieur.

3) Compléter les pointillés :



F_2**:**
-1798 drosophiles à ailes longues et corps gris ;
- 605 drosophiles à ailes courtes et corps gris ;
- 596 drosophiles à ailes longues et corps noir ;
- 197 drosophiles à ailes courtes et corps noir.

4) La figure suivante représente la disposition des chromosomes d'une cellule animale au cours d'une division méiotique :



Figure

a) A quelle phase de division appartient-elle
b) Déterminer la formule chromosomique de cette cellule.

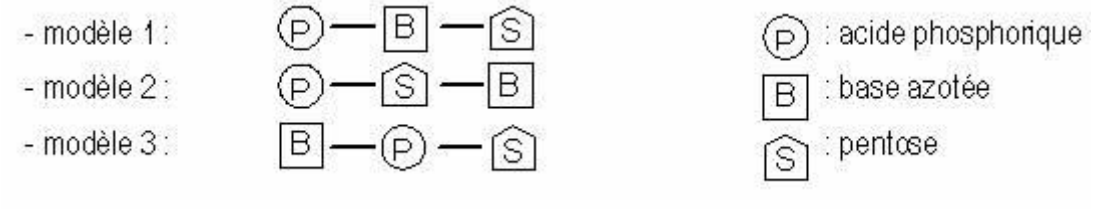
Problème (10 points)

Partie A : ***Biologie moléculaire***

1) Voici une liste des molécules qui interviennent dans la biosynthèse des protéines :
Acides aminés – ADN – ARN_m – ARN_t

Classer ces molécules dans l'ordre chronologique.

2) On propose les trois (3) modèles suivants pour schématiser un nucléotide :



a) Citer les différents types de bases azotées qu'on peut trouver dans :
- une molécule d'ADN.
- une molécule d'ARN.

b) Nommer la molécule S, quand il s'agit :
- d'un nucléotide d'ADN.
- d'un nucléotide d'ARN.

c) Lequel des trois (3) modèles proposés est exact ?
(0,50)

3) On donne une séquence des bases azotées de l'ARN_m qui est nécessaire à la synthèse d'un fragment d'une enzyme bactérienne : **...** AAA UGU CCA UCA CUU AAU **...**

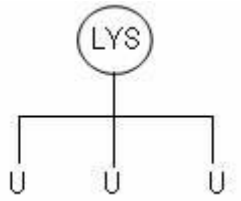
sens de la lecture ⟶

a) A l'aide de l'extrait du code génétique, rechercher la séquence des acides aminés traduite à partir de cet ARN_m.

Acides aminés	CYS	SER	ASN	LEU	PRO	LYS
Codons	UGU	UCA	AAU	CUU	CCA	AAA

(Extrait du code génétique)

b) L'ARN_t qui transporte le premier acide aminé de ce fragment d'enzyme bactérienne peut être schématisé comme suit :



Schématiser les autres ARN_t avec les acides aminés transportés.

Partie B : ***<u>Reproduction humaine</u>***

1) Chez l'espèce humaine, la reproduction fait intervenir 2 phénomènes A et B.
- A aboutit à la formation des gamètes
- B aboutit à la formation d'un œuf.

Identifier A et B.

2) Justifier :
a) L'hypophyse est une glande endocrine.
b) La LH et la FSH sont des gonadostimulines.
c) La castration d'un animal pubère entraîne une hypersécrétion hypophysaire.

3)

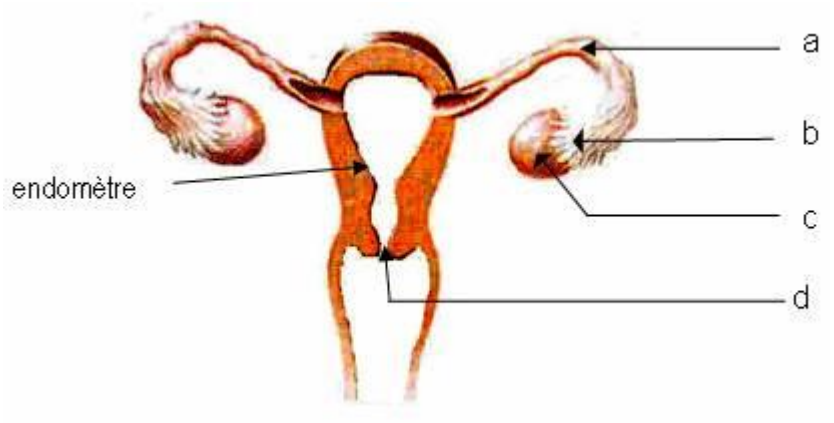
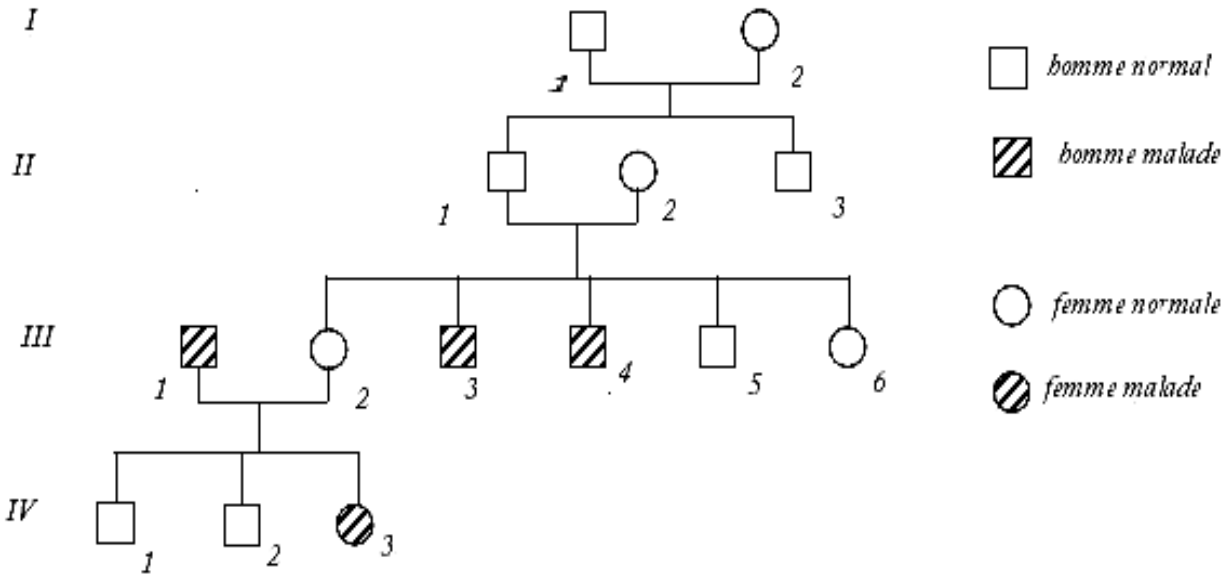


Schéma de l'appareil génital féminin

a) Donner le rôle respectif des éléments a, b, c et d.
b) A partir de la puberté, l'endomètre subit des modifications cycliques. Préciser ces modifications.
c) Quelle action le stérilet exerce-t-il sur l'endomètre ?

Partie C : ***Hérédité et Génétique***

Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire.



DOCUMENT 1

1) L'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessif ? Justifier.
2) Cet allèle est-il porté par un autosome ou un chromosome sexuel ? Justifier.
3) Ecrire les génotypes des individus I_1, II_3 et III_4.
4) a) Etablir l'échiquier de croisement du couple (III_1, III_2).
   b) Quelle est la probabilité d'avoir un enfant malade dans la génération IV ?

GEOLOGIE I (6 points)
1) Donner l'âge du socle cristallin Malagasy.
2) Donner les deux (2) groupes qui constituent le système Antongilien.
3) Le groupe de l'Isalo se divise en 3 : Isalo I, Isalo II et Isalo III.

a) Donner l'âge de l'Isalo II et celui de l'Isalo III.
b) Donner les caractéristiques de l'Isalo I.

4) Qu'est-ce qui caractérise les formations Post-karroo au Crétacé supérieur ?

GEOLOGIE II(6 points)

On donne l'extrait de carte géologique du document 2.

1) Déterminer l'échelle numérique de cette carte.
2) Ranger par ordre chronologique les différentes couches observées sur la carte.
3) Quel type de structure géologique observe-t-on ? Justifier.
4) Réaliser la coupe géologique suivant AB en utilisant le profil topographique donné.